

Oefening en uitgewerkte oplossing

Financiële instellingen

Vier delen om het landschap van financiële instellingen te overlopen: de marge en het kapitaal van een bank, de risico-overdracht van een underwriting, de actuariële mechaniek van een verzekeraar, en de perverse prikkel van de 2+20-fee van een hedgefonds. Werk elk deel uit voordat u de oplossing leest.

Deel A · Marge en kapitaal van een bank

OPGAVE

Een bank leent gemiddeld tegen 5,0%, financiert tegen 1,6% en verwacht 0,8% van haar leningen te verliezen. (a) Bereken de NIM en wat er na verwachte verliezen overblijft. (b) Haar interne model geeft 6 mld kapitaal, het gestandaardiseerde cijfer 9 mld: welk kapitaal onder de output floor 2027? (c) Absorbeert equity of achtergestelde schuld verliezen zolang de bank leeft?

OPLOSSING

- (a) $NIM = 5,0 - 1,6 = \mathbf{3,4\%}$. Na verwachte verliezen: $3,4 - 0,8 = \mathbf{2,6\%}$ voor kosten en winst. Verwachte verliezen zitten in de prijszetting; enkel onverwachte verliezen worden door kapitaal gedekt.
- (b) $Kapitaal = \max(IMC; 0,725 \times SMC) = \max(6; 0,725 \times 9) = \max(6; \mathbf{6,525}) = \mathbf{6,525 \text{ mld}}$. De floor op 72,5% van het gestandaardiseerde tilt het interne model op.
- (c) **Equity** (going concern capital): het absorbeert verliezen zolang de bank leeft, solvabel zolang het positief is. Achtergestelde schuld is gone concern: ze absorbeert enkel na het faillissement, als buffer voor depositohouders.

Deel B · De risico-overdracht van een underwriting

OPGAVE

Een bedrijf wil 8M aandelen uitgeven. De bank biedt ofwel een best efforts tegen 1,20 USD/aandeel fee, ofwel een firm commitment waarbij ze alles koopt tegen 45 USD. Bereken de winst van de bank als de effecten doorverkopen tegen (a) 50 USD, (b) 43 USD. (c) Waar zit het prijsrisico in elke vorm?

OPLOSSING

- (a) Tegen 50 USD: best efforts = $8M \times 1,20 = \mathbf{+9,6M}$; firm commitment = $8M \times (50 - 45) = \mathbf{+40M}$.
- (b) Tegen 43 USD: best efforts = $\mathbf{+9,6M}$ (ongewijzigd); firm commitment = $8M \times (43 - 45) = \mathbf{-16M}$.
- (c) Bij **best efforts** verdient de bank enkel een fee: prijsrisico blijft bij de emittent, de winst van de bank is zeker maar begrensd. Bij **firm commitment** kocht de bank de effecten tegen een gegarandeerde prijs: prijsrisico verschuift naar haar, met een potentieel veel grotere winst maar een echte kans op verlies.

Deel C · Actuariële mechaniek en risico's van een verzekeraar

OPGAVE

(a) Een tabel geeft een overleving-sinds-geboorte van 0,981 op leeftijd 40 en 0,742 op leeftijd 72. Kans dat een 40-jarige 72 bereikt? (b) Welk product vreest longevity-risico, welk mortality-risico? (c) Een P&C-verzekeraar heeft een loss ratio van 68%, een expense ratio van 27%, een dividend van 1% en een beleggingsinkomen van 2%. Combined en operating ratio?

OPLOSSING

- (a) $Pr(40 \rightarrow 72) = 0,742 / 0,981 = \mathbf{0,7564} (\approx 75,6\%)$. Het is een verhouding van overlevingen (voorwaardelijke kans), geen aftrekking.
- (b) Het **longevity-risico** (te lang leven) treft annuïteiten en pensioenen (ze betalen meer jaren); het **mortality-risico** (vroeg overlijdens) treft overlijdenslevensverzekering. Tegengesteld offsetten de twee boeken elkaar deels.
- (c) Combined = loss + expense = $68 + 27 = \mathbf{95\%}$ (exclusief beleggingen); combined after dividends = 96%; operating = $96 - 2 = \mathbf{94\%}$. Onder 100% is de verzekeraar rendabel zelfs vóór beleggingen.

Deel D · De 2+20-fee als een call

OPGAVE

Een hedgefonds van 100M rekent 2 + 20 aan. Vergelijk een strategie A (zekere winst 3M) en een strategie B (50/50 tussen +10M en -10M). (a) De verwachte fee van de beheerder in elk geval. (b) Het nettorendement van de belegger. (c) Waarom wordt de beheerder aangezet B te kiezen, en welke waarborgen bestaan er?

OPLOSSING

1. (a) Management fee = 2M overal; incentive = $0,2 \times \max(\text{winst} - 2, 0)$. A: $0,2 \times (3 - 2) = 0,2 \rightarrow$ fee **2,2M**. B: +10-scenario $\rightarrow 0,2 \times 8 = 1,6$; -10-scenario $\rightarrow 0$; verwachte incentive = 0,8 $\rightarrow$ fee **2,8M**.
2. (b) Belegger netto: A = $3 - 2,2 =$ **+0,8M**; B = 0 (verwacht bruto) $- 2,8 =$ **-2,8M**.
3. (c) De incentive is een **call**: de beheerder vangt 20% van de upside zonder de downside te dragen, en de waarde van een call stijgt met de volatiliteit. B betaalt de beheerder dus meer ($2,8 > 2,2$) terwijl ze waarde vernietigt voor de belegger (bruto verwachting $0 < 3$). De beheerder wordt aangezet risico te nemen tegen het belang van de cliënt. Waarborgen: **hurdle rate, high-water mark, clawback**.

Onthoud: NIM = leningen – financieringskost (verwachte verliezen in prijszetting, onverwachte in kapitaal); output floor = 72,5% van het gestandaardiseerde; best efforts (prijrisico bij emittent) vs firm commitment (bij bank); voorwaardelijke overleving = verhouding; mortality (leven) vs longevity (annuïteiten/DB); combined ratio exclusief beleggingen, operating inclusief; en de 2+20-fee is een call die risico uitlokt, getemperd door hurdle/high-water/clawback.